

Командный проект. Этап 4

Рост дендритов

Андрюшин Н.С., Комягин А.Н., Жибицкая Е.Д., Лисовская А.В., Мосолов А.Д.,
Колонтырский И.Р.

2026-05-16

1 Информация о выполняющих

Раздел 1

Информация о выполняющих

Команда. Часть 1



**Андрюшин Никита
Сергеевич**



**Комягин Андрей
Николаевич**



**Жибицкая Евгения
Дмитриевна**

Команда. Часть 2



**Лисовская Арина
Валерьевна**



**Мосолов Александр
Денисович**



**Колонтырский Илья
Русланович**

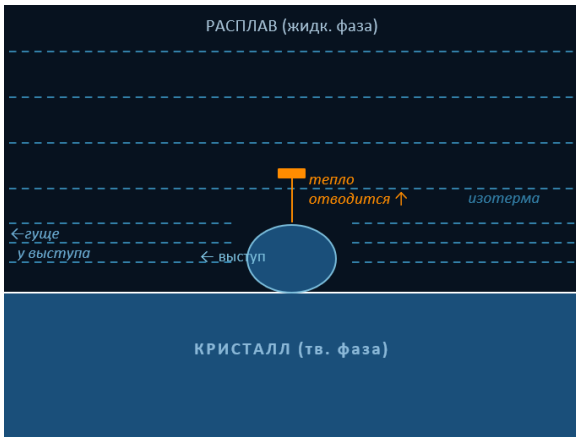
Введение: что такое дендриты и зачем их моделировать?

Дендриты — древовидные кристаллические структуры, возникающие при затвердевании переохлажденных расплавов.

Практическая значимость: В металлургии (литье, сварка, 3D-печать металлами) дендритная микроструктура напрямую определяет прочность, пластичность и качество детали.

Цель проекта: Создать с нуля оптимизированную компьютерную модель, воспроизводящую формирование дендритов на основе фундаментальных законов физики.

Физическая постановка задачи



Формирование дендрита — это результат конкуренции двух термодинамических механизмов:

Неустойчивость Муллинса–Секерки (Движущая сила):

Случайный выступ на фронте кристаллизации попадает в область с высоким градиентом температур. Тепло отводится быстрее - выступ растет с ускорением.

Эффект Гиббса–Томсона (Стабилизация):

Поверхностное натяжение сглаживает кристалл. Чем острее выступ (выше кривизна), тем ниже локальная температура плавления, что тормозит бесконечное ветвление.

Алгоритмическая модель: от непрерывности к сетке

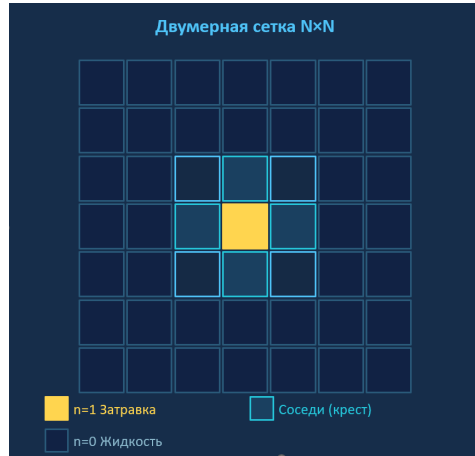
Дискретное пространство: Двумерная сетка (клеточный автомат). Ячейки: 0 (расплав), 1 (кристалл).

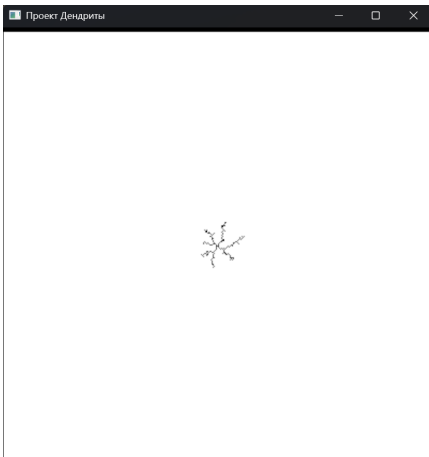
Разделение времени: Физически диффузия тепла происходит на порядки быстрее роста кристалла.

1 Макро-шаг = Фазовый переход.

m Микро-шагов = Диффузия тепла (решение уравнения теплопроводности).

Устойчивость: Вычисление числа m микро-шагов происходит динамически по критерию Куранта–Фридрихса–Леви (CFL).





Язык программирования: Модель реализована на **Rust**.

Производительность: Строгая типизация и сборка `-release` позволили ускорить расчеты сетки 401×401 в 10-20 раз по сравнению с отладочным режимом.

Оптимизация: Алгоритм фазового перехода обходит не всю матрицу, а только динамическую коллекцию `HashSet` (множество ячеек активного фронта).

Визуализация: Собственный графический модуль для рендера фазового поля в реальном времени.

Преодоление артефактов сеточной модели

Во время разработки мы столкнулись с характерными проблемами, которые были успешно решены физическими методами:

Проблема «Квадратного роста» -

Решение: Анизотропия.

Изотропная сетка не дает ветвления.

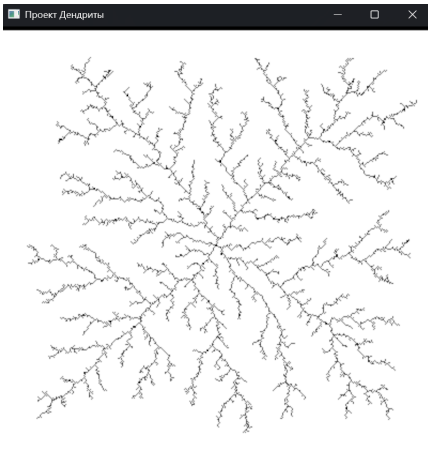
Введение 4-кратной анизотропии поверхностной энергии запустило выделение главных осей.

Проблема «Черной рамки» - Решение:

Условие Неймана.

Заморозка краев происходила из-за постоянного охлаждения границ (условие Дирихле). Мы перешли к теплоизолированным границам

Вычислительные эксперименты: Никель (Ni)



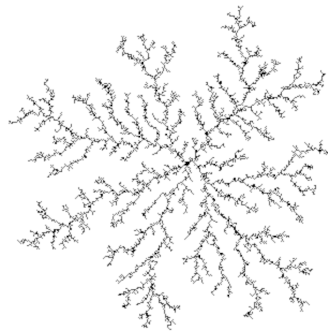
Параметры: Умеренная температуропроводность.

Поведение: Классический диффузионный рост.

Результат: Формируется эталонная четырехлучевая структура с регулярными и тонкими боковыми ветвями второго и третьего порядков.

Вычислительные эксперименты: Алюминий (Al)

Проект Дендриты



Параметры: Высокая

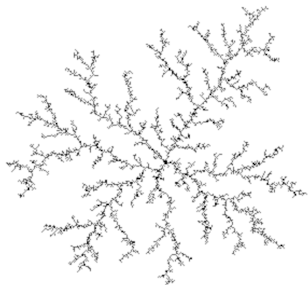
температуропроводность.

Поведение: Агрессивный рост.

Результат: Тепловые возмущения распространяются быстро, вызывая сильную неустойчивость. Дендрит имеет очень плотную структуру ветвления и охватывает большую площадь за то же количество итераций.

Вычислительные эксперименты: Медь (Cu)

Проект Дендриты



Параметры: Максимальная температуропроводность

Поведение: Режим, близкий к росту «одиночной иглы» (по теории Ивантсова).

Результат: За счет молниеносного сглаживания тепловых градиентов боковые ветви не успевают сформироваться. Скорость роста главного кончика максимальна, но вторичная структура наименее выражена.

Заключение и итоги

Успешный переход от теории к практике:

Модель стабильно воспроизводит сложные процессы структурно-фазовой самоорганизации.

Техническое совершенство:

Код на Rust оптимизирован, артефакты конечно-разностной схемы (вычислительный взрыв, влияние границ, изотропность) физически обоснованно устранены.

Научная достоверность: Чувствительность модели к реальным свойствам металлов доказана серией экспериментов. Различные режимы роста (Ni, Al, Cu) соответствуют физической теории.

Разработанный комплекс — готовая база для дальнейших исследований в вычислительном материаловедении.

Репозиторий и материалы: [dendron-npi23.github.io](https://github.com/dendron-npi23)